2.1 ÁNH XẠ LƯỢC ĐỒ QUAN HỆ TỪ SƠ ĐỒ EER

Sơ đồ EER của hệ thống có ba đặc điểm chính:
+) Toàn bộ thực thể dùng khóa định danh nhân tạo id, do đó hệ thống chỉ có thực thể mạnh, không có thực thể yếu.
+) Mọi thuộc tính đều ở dạng đơn trị, không có thuộc tính đa trị.
+) Quan hệ nhiều-nhiều đã được chuyển thành quan hệ một-nhiều thông qua thực thể kết hợp SESSIONS.
Từ sơ đồ EER này, quá trình chuyển đổi sang mô hình dữ liệu quan hệ được thực hiện theo thuật toán 9 bước tiêu chuẩn. Chi tiết từng bước được trình bày bên dưới.

Bước 1: Ánh xạ các kiểu thực thể thông thường
Mỗi kiểu thực thể mạnh trong sơ đồ EER được chuyển thành một lược đồ quan hệ, bao gồm toàn bộ các thuộc tính đơn giản. Thuộc tính định danh của mỗi thực thể trở thành khóa chính của quan hệ tương ứng. Hệ thống có 6 thực thể độc lập, tương ứng với 6 quan hệ:
+) Quan hệ USERS lấy thuộc tính id làm khóa chính.
+) Quan hệ LOCATIONS lấy thuộc tính id làm khóa chính.
+) Quan hệ PARKING_SPOTS lấy thuộc tính id làm khóa chính.
+) Quan hệ EV_CHARGERS lấy thuộc tính id làm khóa chính.
+) Quan hệ TARIFFS lấy thuộc tính id làm khóa chính.
+) Quan hệ SESSIONS lấy thuộc tính id làm khóa chính.

Bước 2: Ánh xạ các kiểu thực thể yếu
Lược đồ EER của hệ thống không chứa thực thể yếu. Mọi thực thể đều sở hữu thuộc tính định danh độc lập, do đó bước này không phát sinh thêm quan hệ hay khóa ngoại mới.

Bước 3: Chuyển đổi các mối quan hệ nhị phân 1:1
Dựa trên sơ đồ EER đã thiết kế, hệ thống quản lý không sử dụng mối quan hệ 1:1 giữa các thực thể. Các liên kết dữ liệu hiện tại đều thuộc dạng 1:N (ví dụ: một địa điểm có nhiều ô đỗ/trụ sạc, hoặc một người dùng có thể thực hiện nhiều phiên giao dịch). Do đó, bước này không phát sinh việc hợp nhất bảng hay cấu hình khóa ngoại chéo.

Bước 4: Chuyển đổi các mối quan hệ nhị phân 1:N
Với mỗi mối quan hệ 1:N, khóa chính của bảng ở phía "1" sẽ được đưa vào làm khóa ngoại ở bảng phía "N". Chi tiết cấu trúc như sau:
+) Địa điểm (1) — Ô đỗ (N): Bảng PARKING_SPOTS nhận khóa ngoại location_id, tham chiếu đến khóa chính id của bảng LOCATIONS.
+) Địa điểm (1) — Trụ sạc (N): Bảng EV_CHARGERS nhận khóa ngoại location_id, tham chiếu đến khóa chính id của bảng LOCATIONS.
+) Người dùng (1) — Phiên giao dịch (N): Bảng SESSIONS nhận khóa ngoại user_id, tham chiếu đến khóa chính id của bảng USERS.

Mối quan hệ cấp phát ô đỗ hoặc trụ sạc (1) — Phiên giao dịch (N) với ràng buộc loại trừ XOR:
Do ràng buộc loại trừ lẫn nhau trong sơ đồ EER (một phiên giao dịch chỉ được cấp phát ô đỗ hoặc trụ sạc), bảng SESSIONS sẽ nhận đồng thời hai khóa ngoại:
+) parking_spot_id tham chiếu đến khóa chính của bảng PARKING_SPOTS.
+) ev_charger_id tham chiếu đến khóa chính của bảng EV_CHARGERS.
Hai trường khóa ngoại này được cấu hình cho phép nhận giá trị NULL. Tính độc quyền được kiểm soát chặt chẽ ở tầng cơ sở dữ liệu, đảm bảo một phiên giao dịch tại một thời điểm chỉ được liên kết với duy nhất một ô đỗ hoặc một trụ sạc.

Bước 5: Ánh xạ các kiểu quan hệ nhị phân M:N
+) Trong mô hình EER, quan hệ giữa người dùng và các vị trí (ô đỗ, trụ sạc) là quan hệ nhiều-nhiều. Một người dùng có thể sử dụng nhiều ô đỗ hoặc trụ sạc tại nhiều thời điểm, và một ô đỗ hay trụ sạc cũng phục vụ nhiều người dùng khác nhau.
+) Quan hệ M:N này được xử lý ngay từ khâu thiết kế EER bằng thực thể kết hợp SESSIONS. Thực thể này chuyển đổi quan hệ M:N thành các quan hệ nhị phân 1:N. Do đó, bảng SESSIONS đóng vai trò bảng trung gian, và các khóa ngoại kết nối USERS, PARKING_SPOTS, EV_CHARGERS với SESSIONS đã được trình bày tại Bước 4. Bước 5 không phát sinh thêm bảng hay khóa ngoại mới.

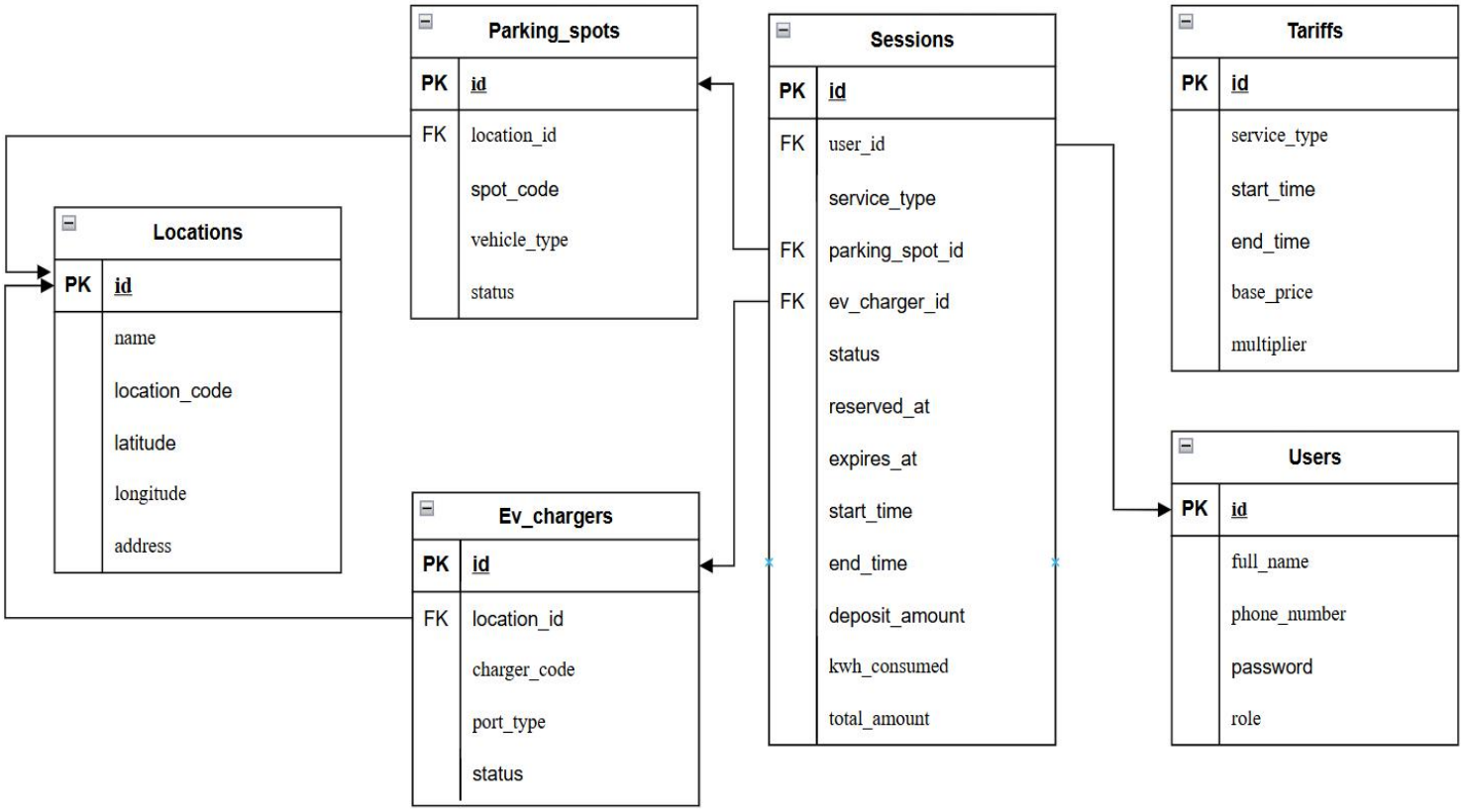
Bước 6: Ánh xạ các thuộc tính đa trị
Lược đồ EER không chứa thuộc tính đa trị. Toàn bộ thuộc tính của các thực thể đều là thuộc tính đơn trị, do đó bước này không phát sinh thêm quan hệ mới.

Bước 7: Ánh xạ các kiểu mối quan hệ n-chiều ($n \geq 3$)
Lược đồ EER không chứa mối quan hệ n-chiều với $n \geq 3$. Các mối quan hệ cấu trúc hiện có trong hệ thống đều là nhị phân ($n = 2$), ngoại trừ thực thể TARIFFS hoạt động độc lập. Do đó, bước này hoàn toàn không phát sinh thêm lược đồ quan hệ hay khóa ngoại mới.

Bước 8: Ánh xạ các chuyên môn hóa và tổng quát hóa
Lược đồ EER không áp dụng mô hình phân cấp kế thừa siêu lớp/lớp con (Superclass/Subclass). Các thực thể mang tính chất tương đồng như PARKING_SPOTS và EV_CHARGERS đã được thiết kế thành các quan hệ định danh độc lập ngay từ giai đoạn thiết kế khái niệm. Thiết kế này giúp loại bỏ chi phí kết nối bảng (JOIN) không cần thiết, tối ưu hóa hiệu năng truy vấn. Do đó, các phương pháp ánh xạ của bước này không áp dụng.

Bước 9: Ánh xạ các danh mục (Union Types / Categories)
Lược đồ EER của hệ thống không định nghĩa các danh mục (Union Types) hoặc các lớp con được tạo thành từ nhiều siêu lớp khác biệt. Mọi thực thể định danh trong hệ thống đều sở hữu cấu trúc và vòng đời hoạt động độc lập. Do đó, bước ánh xạ này không áp dụng.

Sơ đồ lược đồ quan hệ .



2. 2 TỪ ĐIỂN DỮ LIỆU

Bảng 1: USERS (Tài khoản người dùng)

Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Loại khóa	Cho phép NULL?	Giá trị mặc định	Quy tắc nghiệp vụ / Ràng buộc
id	BIGINT	PK	Không	Không có	Khóa chính. Tự động tăng id+1 khi tạo người dùng mới.
full_name	VARCHAR(100)	-	Không	Không có	Họ và tên đầy đủ của người dùng.
phone_number	VARCHAR(20)	-	Không	Không có	Ràng buộc UNIQUE. Dùng làm định danh đăng nhập.
password	VARCHAR(255)	-	Không	Không có	Phải được băm (ví dụ: bcrypt/Argon2) trước khi chèn vào cơ sở dữ liệu.

role	ENUM('CUSTOMER', 'ADMIN')	-	Không	'CUSTOMER'	Vai trò người dùng phục vụ phân quyền truy cập (RBAC).

Bảng 2: LOCATIONS (Khu vực Bãi đỗ / Trạm sạc)

Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Loại khóa	Cho phép NULL?	Giá trị mặc định	Quy tắc nghiệp vụ / Ràng buộc
id	BIGINT	PK	Không	Không có	Khóa chính. Tự động tăng id+1 khi tạo địa chỉ mới.
name	VARCHAR(225)	-	Không	Không có	Tên bãi đỗ hoặc trạm sạc.
location_code	VARCHAR(50)	-	Không	Không có	Mã định danh khu vực bãi đỗ hoặc trạm sạc. Ràng buộc UNIQUE.
latitude	DECIMAL(10,8)	-	Không	Không có	Tọa độ Vĩ độ (Dùng cho thuật toán tính khoảng cách).
longitude	DECIMAL(11,8)	-	Không	Không có	Tọa độ Kinh độ (Dùng cho thuật toán tính khoảng cách).
address	TEXT	-	Không	Không có	Địa chỉ của bãi đỗ hoặc trạm sạc.

Bảng 3: PARKING_SPOTS (Ô đỗ xe)

Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Loại khóa	Cho phép NULL?	Giá trị mặc định	Quy tắc nghiệp vụ / Ràng buộc
id	BIGINT	PK	Không	Không có	Khóa chính. Tự động tăng id+1 khi tạo ô đỗ mới .
location_id	BIGINT	FK	Không	Không có	Khóa ngoại trỏ đến id của bảng LOCATIONS.
spot_code	VARCHAR(50)	-	Không	Không có	Mã định danh ô đỗ. Ràng buộc UNIQUE.
vehicle_type	ENUM('2_WHEELER', '4_WHEELER')	-	Không	Không có	Loại phương tiện được phép đỗ.
status	ENUM('AVAILABLE', 'IN_USE', 'MAINTENANCE')	-	Không	'AVAILABLE'	Trạng thái vật lý hiện tại của ô đỗ.

Bảng 4: EV_CHARGERS (Trụ sạc điện)

Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Loại khóa	Cho phép NULL?	Giá trị mặc định	Quy tắc nghiệp vụ / Ràng buộc
id	BIGINT	PK	Không	Không có	Khóa chính. Tự động tăng id+1 khi tạo trụ sạc mới.
location_id	BIGINT	FK	Không	Không có	Khóa ngoại trỏ đến id của bảng LOCATIONS.
charger_code	VARCHAR(50)	-	Không	Không có	Mã định danh trụ sạc. Ràng buộc UNIQUE.
port_type	VARCHAR(50)	-	Không	Không có	Loại cổng sạc (VD: Type 2, CCS, CHAdeMO).
status	ENUM('AVAILABLE', 'IN_USE', 'MAINTENANCE')	-	Không	'AVAILABLE'	Trạng thái vật lý hiện tại của trụ sạc.

Bảng 5: TARIFFS (Bảng giá)

Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Loại khóa	Cho phép NULL?	Giá trị mặc định	Quy tắc nghiệp vụ / Ràng buộc
id	BIGINT	PK	Không	Không có	Khóa chính. Tự động tăng id+1 khi tạo biểu giá mới .
service_type	ENUM('PARKING', 'CHARGING')	-	Không	Không có	Loại dịch vụ áp dụng.
start_time	TIME	-	Không	Không có	Giờ bắt đầu khung giá.
end_time	TIME	-	Không	Không có	Giờ kết thúc khung giá (Bắt buộc phải lớn hơn start_time).
base_price	DECIMAL(10,2)	-	Không	0.00	Đơn giá gốc. Ràng buộc CHECK (>= 0).
multiplier	DECIMAL(3,2)	-	Không	1.00	Hệ số nhân theo khung giờ. Ràng buộc CHECK (>= 0).

Bảng 6: SESSIONS (Phiên giao dịch)

Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Loại khóa	Cho phép NULL?	Giá trị mặc định	Quy tắc nghiệp vụ / Ràng buộc
id	BIGINT	PK	Không	Không có	Khóa chính. Tự động tăng id+1 khi tạo phiên giao dịch mới .
user_id	BIGINT	FK	Không	Không có	Khóa ngoại trỏ đến id bảng USERS.

service_type	ENUM('PARKING', 'CHARGING')	-	Không	Không có	Phân loại giao dịch (Đỗ xe hoặc Sạc điện).
ev_charger_id	BIGINT	FK	Có	NULL	Khóa ngoại trỏ đến trụ sạc. Bắt buộc có nếu là sạc điện, và bắt buộc để trống nếu là đỗ xe.
parking_spot_id	BIGINT	FK	Có	NULL	Khóa ngoại trỏ đến ô đỗ. Bắt buộc có nếu là đỗ xe, và bắt buộc để trống nếu là sạc điện.
status	ENUM('BOOKED', 'IN_PROGRESS', 'COMPLETED', 'CANCELLED')	-	Không	Không có	Trạng thái của phiên giao dịch.
reserved_at	TIMESTAMP	-	Không	CURRENT_TIMESTAMP	Thời điểm hệ thống đóng băng tiền và khóa vị trí thành công .
expires_at	TIMESTAMP	-	Không	Không áp dụng (cột tính toán tự động)	Hạn chót Check-in. Cột tự động sinh: GENERATED ALWAYS AS (reserved_at + INTERVAL 15 MINUTE). Dùng làm mốc quét tự động hủy đơn khi khách hàng ko check-in.
start_time	TIMESTAMP	-	Có	NULL	Thời điểm Check-in thực tế (Phiên chuyển sang trạng thái IN_PROGRESS).
end_time	TIMESTAMP	-	Có	NULL	Thời điểm Check-out thực tế và trả vị trí về trạng thái trống .
deposit_amount	DECIMAL(12,2)	-	Không	0.00	Số tiền đóng băng. Dùng làm phí tối thiểu hoặc khấu trừ khi khách hàng ko check-in
kwh_consumed	DECIMAL(8,2)	-	Có	NULL	- Lượng điện tiêu thụ. Ràng buộc CHECK (kwh_consumed>= 0). - Ràng buộc: Bắt buộc có giá trị (NOT NULL) khi phiên sạc điện chuyển sang trạng thái COMPLETED. -Mặc định NULL khi khởi tạo đơn hoặc khi sử dụng dịch vụ đỗ xe (không phát sinh điện năng).

2.3 ĐỊNH NGHĨA KHÓA NGOẠI

FK Name	Child Table	FK Column	Parent Table	Referenced Column	ON DELETE	ON UPDATE	Mô tả / Quy tắc nghiệp vụ
FK_ParkingSpot_Location	PARKING_SPOTS	location_id	LOCATIONS	id	RESTRICT	CASCADE	Xác định ô đỗ thuộc địa điểm nào. Không cho phép xóa địa điểm khi còn ô đỗ tham chiếu.
FK_EvCharger_Location	EV_CHARGERS	location_ id	LOCATIONS	id	RESTRICT	CASCADE	Xác định trụ sạc thuộc địa điểm nào. Không cho phép xóa địa điểm khi còn trụ sạc tham chiếu.
FK_Session_User	SESSIONS	user_id	USERS	id	RESTRICT	CASCADE	Xác định phiên giao dịch thuộc khách hàng nào. Không cho phép xóa tài khoản khi còn lịch sử giao dịch.
FK_Session_ParkingSpot	SESSIONS	parking_ spot_id	PARKING_ SPOTS	id	RESTRICT	CASCADE	Phiên đỗ xe tham chiếu ô đỗ. Cho phép NULL do ràng buộc XOR giữa dịch vụ đỗ xe và dịch vụ sạc điện. Không cho phép xóa ô đỗ khi còn phiên tham chiếu, buộc hệ thống dùng xóa mềm để giữ lịch sử giao dịch.
FK_Session_EvCharger	SESSIONS	ev_ charger_id	EV_ CHARGERS	id	RESTRICT	CASCADE	Phiên sạc tham chiếu trụ sạc. Cho phép NULL do ràng buộc XOR giữa dịch vụ đỗ xe và dịch vụ sạc điện. Không cho phép xóa trụ sạc khi còn phiên tham chiếu, buộc hệ thống dùng xóa mềm để giữ lịch sử giao dịch.

2.4 Chứng minh chuẩn hóa cơ sở dữ liệu (3NF/BCNF).

1. Lược đồ quan hệ USERS (Tài khoản người dùng)

+) **Biểu diễn lược đồ và Ngữ nghĩa:**

USERS (id, full_name, phone_number, password, role)

Mỗi bộ dữ liệu trong USERS chỉ lưu thông tin của một người dùng duy nhất, không trộn lẫn thuộc tính của nhiều kiểu thực thể.

+) **Tập phụ thuộc hàm cơ sở (F_USERS):**

FD1.1: {id} → {full_name, phone_number, password, role}

(id xác định duy nhất toàn bộ thông tin của người dùng).

FD1.2: {phone_number} → {id, full_name, password, role} (phone_number có ràng buộc UNIQUE và NOT NULL, dùng làm định danh đăng nhập nên xác định hàm các thuộc tính còn lại).

+) **Xác định Khóa và Phân loại thuộc tính:**

Khóa ứng viên: K1 = {id} (Khóa chính - PK) và K2 = {phone_number} (UNIQUE).

Thuộc tính nguyên tố: P = {id, phone_number}.

Thuộc tính không nguyên tố: NP = {full_name, password, role}.

+) **Chứng minh các dạng chuẩn:**

1NF: Cả 5 thuộc tính đều có miền giá trị nguyên tử (BIGINT, VARCHAR, ENUM), không có thuộc tính đa trị hay quan hệ lồng nhau.

⇒ USERS đạt 1NF.

2NF: Cả hai khóa ứng viên đều là khóa đơn nên không tồn tại tập con thực sự khác rỗng của khóa, do đó không có phụ thuộc hàm một phần. Mọi thuộc tính không nguyên tố phụ thuộc hàm đầy đủ vào mọi khóa ứng viên.

⇒ USERS đạt 2NF.

3NF và BCNF: Ngoài FD1.1 và FD1.2, không có phụ thuộc hàm không tầm thường nào khác đúng trên USERS: nhiều người dùng có thể trùng họ tên, cùng vai trò, và mật khẩu băm không xác định họ tên hay vai trò. Vế trái của cả hai phụ thuộc hàm là {id} và {phone_number}, đều là siêu khóa.

Theo định nghĩa BCNF, USERS đạt BCNF; do BCNF kéo theo 3NF nên USERS đồng thời đạt 3NF.

⇒USERS đạt chuẩn 3NF và BCNF.

2. Lược đồ quan hệ LOCATIONS (Khu vực Bãi đỗ / Trạm sạc)

+) **Biểu diễn lược đồ và Ngữ nghĩa:**

LOCATIONS(<u>id</u>, name, location_code, latitude, longitude, address)

Quan hệ chỉ lưu thông tin định danh và tọa độ địa lý của một khu vực bãi đỗ hoặc trạm sạc độc lập.

+) **Tập phụ thuộc hàm cơ sở (F_LOCATIONS):**

FD2.1: {id} → {name, location_code, latitude, longitude, address}.

FD2.2: {location_code} → {id, name, latitude, longitude, address} (location_code có ràng buộc UNIQUE và NOT NULL).

+) **Xác định Khóa và Phân loại thuộc tính:**

Khóa ứng viên: K1 = {id} (PK) và K2 = {location_code} (UNIQUE).

P = {id, location_code}; NP = {name, latitude, longitude, address}.

+) **Chứng minh các dạng chuẩn:**

1NF: Mọi thuộc tính đều đơn trị, nguyên tử (BIGINT, VARCHAR, DECIMAL, TEXT). Danh sách ô đỗ và trụ sạc của địa điểm đã được tách thành các quan hệ riêng (PARKING_SPOTS, EV_CHARGERS), không lưu dưới dạng tập đa trị trong LOCATIONS.

⇒LOCATIONS đạt 1NF.

2NF: Cả hai khóa ứng viên đều là khóa đơn nên không có phụ thuộc hàm một phần.

⇒ LOCATIONS đạt 2NF.

3NF và BCNF: Ngoài FD2.1 và FD2.2, không có phụ thuộc hàm không tầm thường nào khác: hai địa điểm khác nhau có thể trùng tên, và tọa độ hay địa chỉ không xác định các thuộc tính còn lại theo quy tắc nghiệp vụ. Vế trái của hai phụ thuộc hàm đều là siêu khóa.

⇒ LOCATIONS đạt chuẩn 3NF và BCNF.

3. Lược đồ quan hệ PARKING_SPOTS (Ô đỗ xe)

+) **Biểu diễn lược đồ và Ngữ nghĩa:**

PARKING_SPOTS(<u>id</u>, location_id, spot_code, vehicle_type, status)

Quan hệ mô tả từng ô đỗ xe vật lý và tham chiếu đến địa điểm quản lý nó qua khóa ngoại location_id.

+) **Tập phụ thuộc hàm cơ sở (F_PARKING_SPOTS):**

FD3.1: {id} → {location_id, spot_code, vehicle_type, status}.

FD3.2: {spot_code} → {id, location_id, vehicle_type, status}

(spot_code có ràng buộc UNIQUE và NOT NULL).

+) **Xác định Khóa và Phân loại thuộc tính:**

Khóa ứng viên: K1 = {id} (PK) và K2 = {spot_code} (UNIQUE).

P = {id, spot_code}; NP = {location_id, vehicle_type, status}.

+) **Chứng minh các dạng chuẩn:**

1NF: Cả 5 thuộc tính đều có miền giá trị nguyên tử (BIGINT, VARCHAR, ENUM).

⇒PARKING_SPOTS đạt 1NF.

2NF: Cả hai khóa ứng viên đều là khóa đơn nên không có phụ thuộc hàm một phần.

⇒PARKING_SPOTS đạt 2NF.

3NF và BCNF: Giữa các thuộc tính không nguyên tố không tồn tại phụ thuộc hàm: một địa điểm (location_id) có nhiều ô đỗ với loại xe (vehicle_type) và trạng thái (status) khác nhau.

Thông tin chi tiết của địa điểm (name, address, latitude, longitude) đã tách sang LOCATIONS và chỉ liên kết qua khóa ngoại location_id, nên không có phụ thuộc bắc cầu từ khóa của PARKING_SPOTS sang thuộc tính của địa điểm. Vế trái của FD3.1 và FD3.2 đều là siêu khóa.

⇒PARKING_SPOTS đạt chuẩn 3NF và BCNF.

4. Lược đồ quan hệ EV_CHARGERS (Trụ sạc điện)

+) **Biểu diễn lược đồ và Ngữ nghĩa:**

EV_CHARGERS(id, location_id, charger_code, port_type, status)

Quan hệ mô tả từng trụ sạc điện vật lý và liên kết với địa điểm đặt trụ qua khóa ngoại location_id.

+) **Tập phụ thuộc hàm cơ sở (F_EV_CHARGERS):**

FD4.1: {id} → {location_id, charger_code, port_type, status}.

FD4.2: {charger_code} → {id, location_id, port_type, status} (charger_code có ràng buộc UNIQUE và NOT NULL).

+) **Xác định Khóa và Phân loại thuộc tính:**

Khóa ứng viên: K1 = {id} (PK) và K2 = {charger_code} (UNIQUE).

P = {id, charger_code}; NP = {location_id, port_type, status}.

+) **Chứng minh các dạng chuẩn:**

1NF: Mọi thuộc tính đều nhận giá trị nguyên tử đơn trị (BIGINT, VARCHAR, ENUM).

⇒ EV_CHARGERS đạt 1NF.

2NF: Cả hai khóa ứng viên đều là khóa đơn nên mọi thuộc tính không nguyên tố phụ thuộc hàm đầy đủ vào mọi khóa.

⇒ EV_CHARGERS đạt 2NF.

3NF và BCNF: Các thuộc tính không nguyên tố (location_id, port_type, status) độc lập với nhau, không có phụ thuộc hàm bắc cầu. Vế trái của FD4.1 và FD4.2 đều là siêu khóa.

⇒ EV_CHARGERS đạt chuẩn 3NF và BCNF.

5. Lược đồ quan hệ TARIFFS (Bảng giá)

+) **Biểu diễn lược đồ và Ngữ nghĩa:**

TARIFFS(id, service_type, start_time, end_time, base_price, multiplier)

Quan hệ lưu cấu hình đơn giá gốc và hệ số nhân theo khung giờ cho từng loại dịch vụ (PARKING hoặc CHARGING).

+) **Tập phụ thuộc hàm và Khóa ứng viên:**

FD5.1: {id} → {service_type, start_time, end_time, base_price, multiplier}.

Theo quy tắc nghiệp vụ, mỗi loại dịch vụ tại một khung giờ (start_time, end_time) chỉ có một biểu giá áp dụng, được đảm bảo bằng ràng buộc UNIQUE(service_type, start_time, end_time). Do đó:

FD5.2: {service_type, start_time, end_time} → {id, base_price, multiplier}.

+) **Xác định Khóa và Phân loại thuộc tính:**

Khóa ứng viên: K1 = {id} (PK) và K2 = {service_type, start_time, end_time} (UNIQUE).

P = {id, service_type, start_time, end_time}; NP = {base_price, multiplier}.

+) **Chứng minh các dạng chuẩn:**

1NF: Mọi thuộc tính đều chứa giá trị nguyên tử (BIGINT, ENUM, TIME, DECIMAL).

⇒ TARIFFS đạt 1NF.

2NF: Với K1 = {id} là khóa đơn nên không có phụ thuộc một phần. Với khóa phức hợp K2, xét mọi tập con thực sự khác rỗng: {service_type}, {start_time}, {end_time}, {service_type, start_time}, {service_type, end_time}, {start_time, end_time}. Không tập con nào xác định được base_price hoặc multiplier, vì

một loại dịch vụ có nhiều khung giờ với giá khác nhau, và cùng một khung giờ có thể áp dụng cho cả hai loại dịch vụ với giá khác nhau. Vậy mọi thuộc tính không nguyên tố phụ thuộc hàm đầy đủ vào mọi khóa ứng viên.

⇒TARIFFS đạt 2NF.

3NF và BCNF: Giữa base_price và multiplier không có phụ thuộc hàm (base_price ≠ multiplier và multiplier ≠ base_price), nên không có phụ thuộc bắc cầu. Các phụ thuộc hàm không tầm thường trên TARIFFS chỉ là FD5.1 và FD5.2, vế trái là K1 và K2, đều là siêu khóa.

⇒TARIFFS đạt chuẩn 3NF và BCNF.

6. Lược đồ quan hệ SESSIONS (Phiên giao dịch)

+) **Biểu diễn lược đồ và Ngữ nghĩa:**

SESSIONS(id, user_id, service_type, parking_spot_id, ev_charger_id, status, reserved_at, expires_at, start_time, end_time, deposit_amount, kwh_consumed, total_amount)

Quan hệ là thực thể kết hợp chuyển đổi quan hệ M:N giữa người dùng và các vị trí (ô đỗ hoặc trụ sạc) thành các quan hệ 1:N, lưu thông tin chi tiết từng phiên giao dịch.

Mỗi phiên tham chiếu đúng một trong hai vị trí theo ràng buộc XOR: phiên PARKING có parking_spot_id khác NULL và ev_charger_id bằng NULL, phiên CHARGING thì ngược lại.

+) **Xác định Khóa và Phân loại thuộc tính:**

Một người dùng có thể dùng cùng một ô đỗ hoặc trụ sạc nhiều lần ở các thời điểm khác nhau, nên không có tổ hợp thuộc tính tự nhiên nào làm khóa.

Hệ thống dùng id tự tăng làm khóa ứng viên duy nhất (kiêm PK): K = {id}.

P = {id}; NP gồm 12 thuộc tính còn lại: user_id, service_type, parking_spot_id, ev_charger_id, status, reserved_at, expires_at, start_time, end_time, deposit_amount, kwh_consumed, total_amount.

+) **Tập phụ thuộc hàm (F_SESSIONS):**

FD6.1: {id} → {user_id, service_type, parking_spot_id, ev_charger_id, status, reserved_at, expires_at, start_time, end_time, deposit_amount, kwh_consumed, total_amount}.

FD6.2: {reserved_at} → {expires_at} (expires_at được định nghĩa là cột sinh tự động reserved_at + 15 phút).

Ngoài hai phụ thuộc hàm trên, không có phụ thuộc hàm không tầm thường nào khác đúng trên SESSIONS.

Cụ thể, các khóa ngoại user_id, parking_spot_id, ev_charger_id chỉ tham chiếu đến bảng khác mà không lưu lặp thuộc tính của USERS, PARKING_SPOTS, EV_CHARGERS; ràng buộc XOR là ràng buộc toàn vẹn chứ không tạo phụ thuộc hàm giữa các thuộc tính của SESSIONS.

+) **Chứng minh các dạng chuẩn và Biện luận thiết kế:**

1NF: Mọi thuộc tính đều có miền giá trị nguyên tử (BIGINT, ENUM, TIMESTAMP, DECIMAL). Mỗi bộ dữ liệu phản ánh một phiên giao dịch đơn lẻ, không có thuộc tính đa trị hay quan hệ lồng nhau. Các giá trị NULL ở parking_spot_id, ev_charger_id (theo ràng buộc XOR), start_time, end_time, kwh_consumed, total_amount biểu thị dữ liệu chưa phát sinh hoặc không áp dụng, không vi phạm 1NF.

⇒ SESSIONS đạt 1NF.

2NF: Khóa ứng viên duy nhất {id} là khóa đơn nên không tồn tại phụ thuộc hàm một phần.

⇒ SESSIONS đạt 2NF.

Xét thuộc tính total_amount:

Giá trị này được chốt khi phiên kết thúc, dựa trên thời gian thực tế (start_time, end_time), lượng điện tiêu thụ (kwh_consumed) và biểu giá TARIFFS đang hiệu lực lúc đó.

Do TARIFFS nằm ngoài SESSIONS và có thể thay đổi theo thời gian, các thuộc tính trong SESSIONS không tự xác định hàm total_amount cho mọi thời điểm lịch sử (cùng service_type, thời gian và kwh nhưng khác biểu giá tại thời điểm thanh toán sẽ cho total_amount khác nhau).

Vì vậy không tồn tại phụ thuộc hàm nào xác định total_amount ngoài FD6.1. Việc lưu total_amount phụ thuộc trực tiếp vào id giúp bảo toàn dữ liệu đối soát tài chính và tối ưu truy vấn thống kê doanh thu.

Xét thuộc tính expires_at (3NF và BCNF): FD6.2 là phụ thuộc hàm không tầm thường và vế trái {reserved_at} không phải siêu khóa, vì hai phiên khác nhau có thể có cùng reserved_at nên reserved_at không xác định id. Đồng thời expires_at thuộc NP, nên FD6.2 không thỏa điều kiện của 3NF (vế trái là siêu khóa hoặc vế phải là thuộc tính nguyên tố).

Ta có phụ thuộc bắc cầu {id} → {reserved_at} → {expires_at}.

⇒ SESSIONS đạt 2NF nhưng không đạt 3NF và BCNF.

Phân rã theo BCNF: Tách SESSIONS theo FD6.2 thành R1(__reserved_at__, expires_at) và R2 gồm các thuộc tính còn lại của SESSIONS, trong đó reserved_at là khóa ngoại tham chiếu R1. Phép tách bảo toàn thông tin vì reserved_at là khóa của R1, và bảo toàn phụ thuộc hàm vì FD6.1 nằm trong R2, FD6.2 nằm trong R1. Cả R1 và R2 đều đạt BCNF.